

CLOUD SQUAD

클라우드 6주차

2025.09.03

BY 김대현

Contents

01	_____	AWS 소개
02	_____	AWS IAM

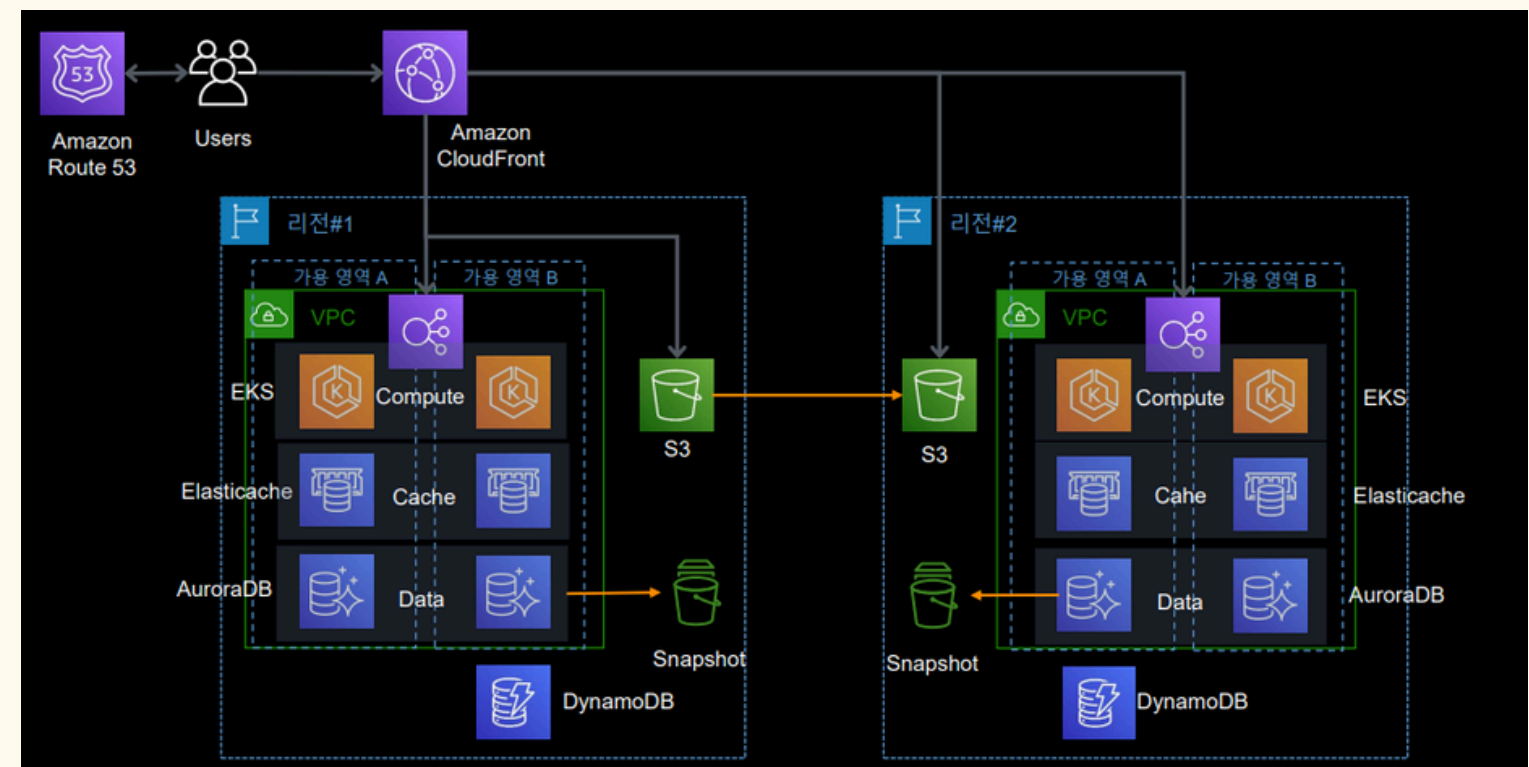
2학기에는 과제 없습니다. 만들 시간도 없고.... 리소스 관리 이슈도 있고 π
(아니 생각을 해봐요. 회사 다니면서 어떻게 과제도 만듭니까.....)

AWS

01 AWS

AWS?

- AWS Homepage: <https://aws.amazon.com/ko/>
- AWS(Amazon Web Services)는 아마존이 2006년에 시작한 클라우드 컴퓨팅 플랫폼입니다.
- AWS는 200개 이상의 서비스와 기능을 제공합니다. 대표적으로
 - 컴퓨팅 (Computing), 스토리지 (Storage), 데이터베이스 (Database), 네트워킹 (Networking), SageMaker (머신러닝 플랫폼) 등등



01 AWS

AWS의 장점

- 비용 효율성: 사용한 만큼만 과금 (Pay-as-you-go)
- 확장성: 트래픽이 증가해도 자동으로 확장 가능 (Auto Scaling)
- 글로벌 인프라: 전 세계 어디서나 동일한 환경 제공
- 보안: 데이터 암호화, 다계층 보안 체계, 규제 준수 지원
- 다양한 서비스 통합: 개발, 데이터 분석, AI까지 한 번에 지원

→ AWS는 단순히 “서버를 빌려주는 서비스”가 아니라, 컴퓨팅·스토리지·네트워크·데이터·AI까지 아우르는 클라우드 플랫폼



AWS IAM

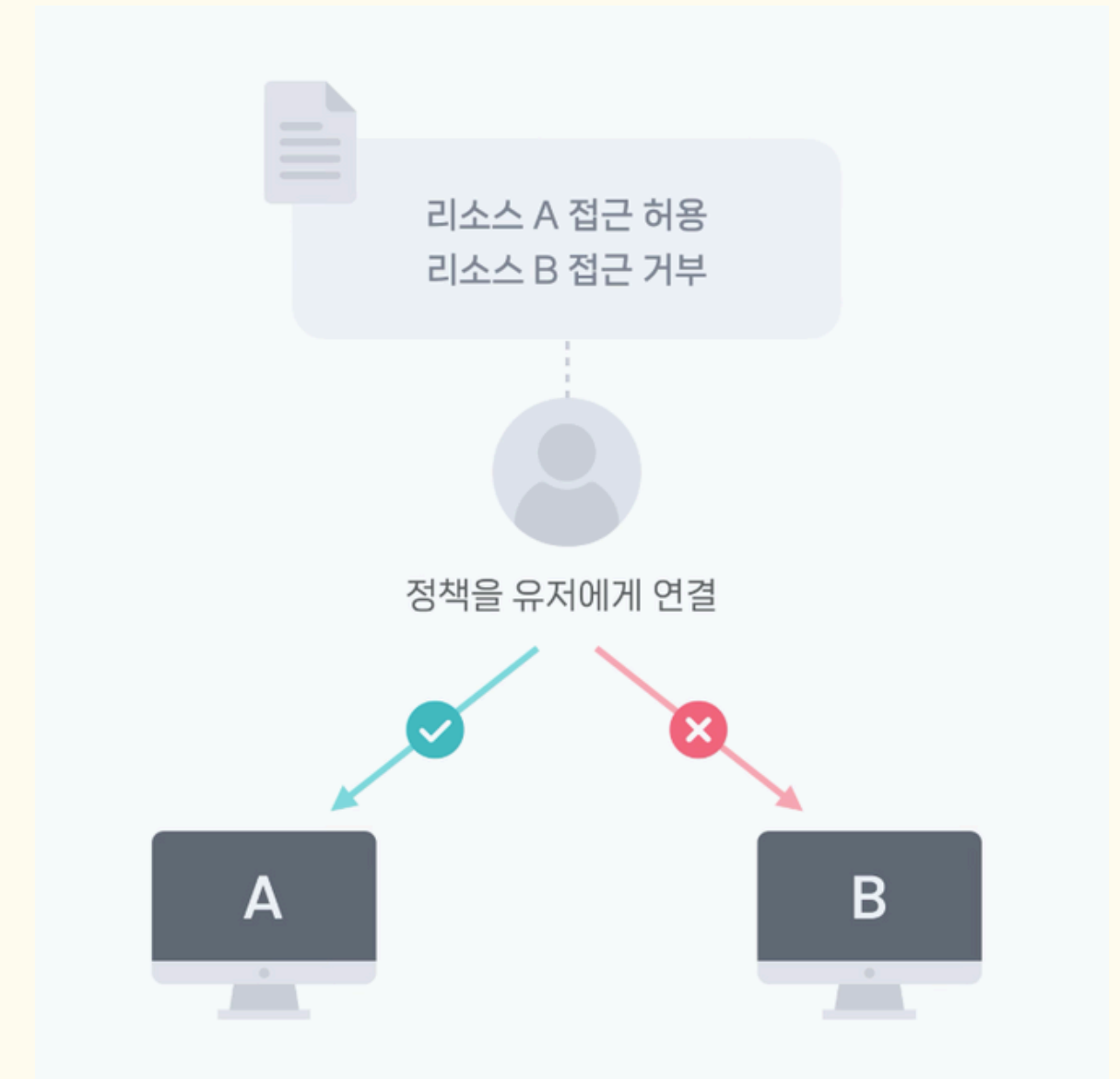
02 AWS IAM

AWS 계정구조

Root User와 IAM User의 차이

- 루트 유저 (Root User)
 - 계정 생성 시 자동 생성, 모든 권한 보유
 - 계정/결제 관리 전용, MFA 필수 적용
- IAM 유저 (IAM User)
 - 특정 권한만 부여, 팀원별 계정 생성
- IAM Role (역할)
 - 서비스가 대신 권한을 사용하도록 설계

AWS에서는 "정책(Policy)"이란걸 통해 "권한(Permission)"을 정의
정책은 유저에게 연결할 수도 있고 리소스에도 연결

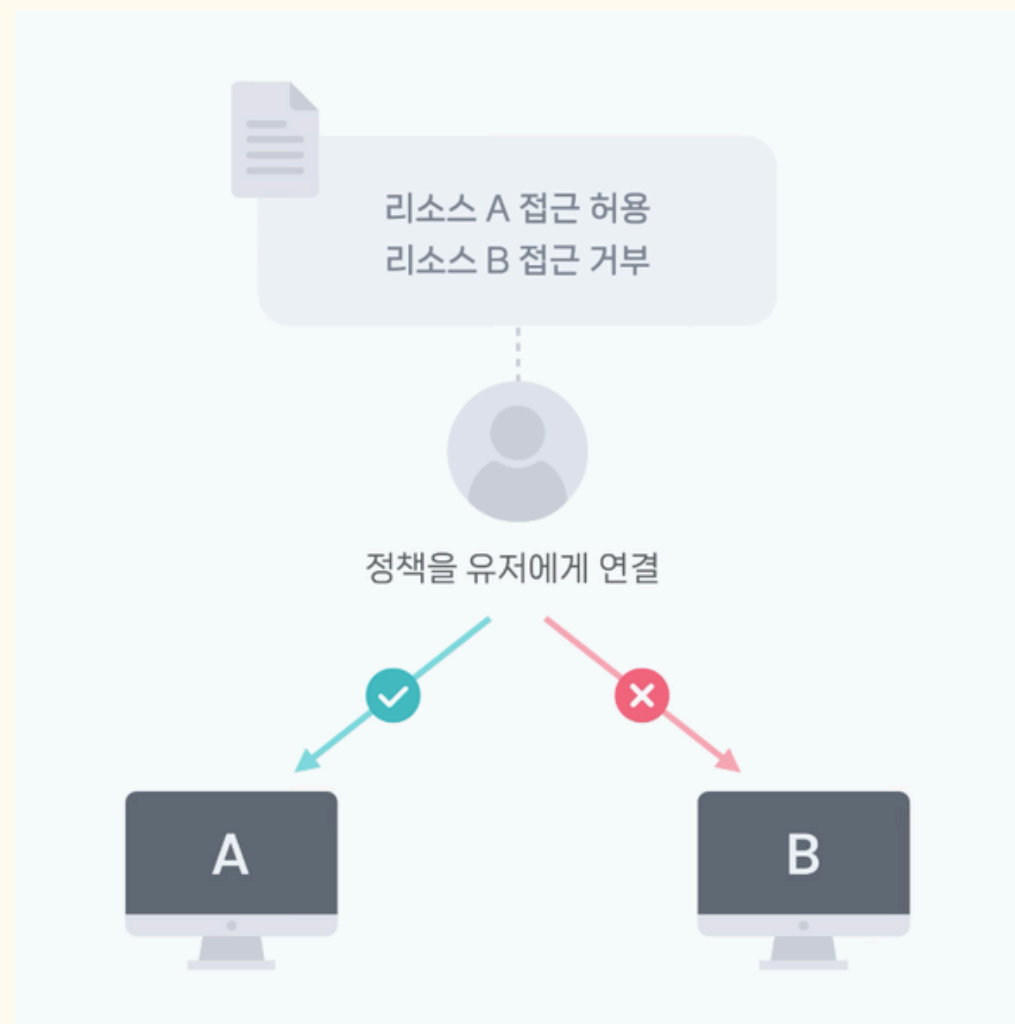


02 AWS IAM

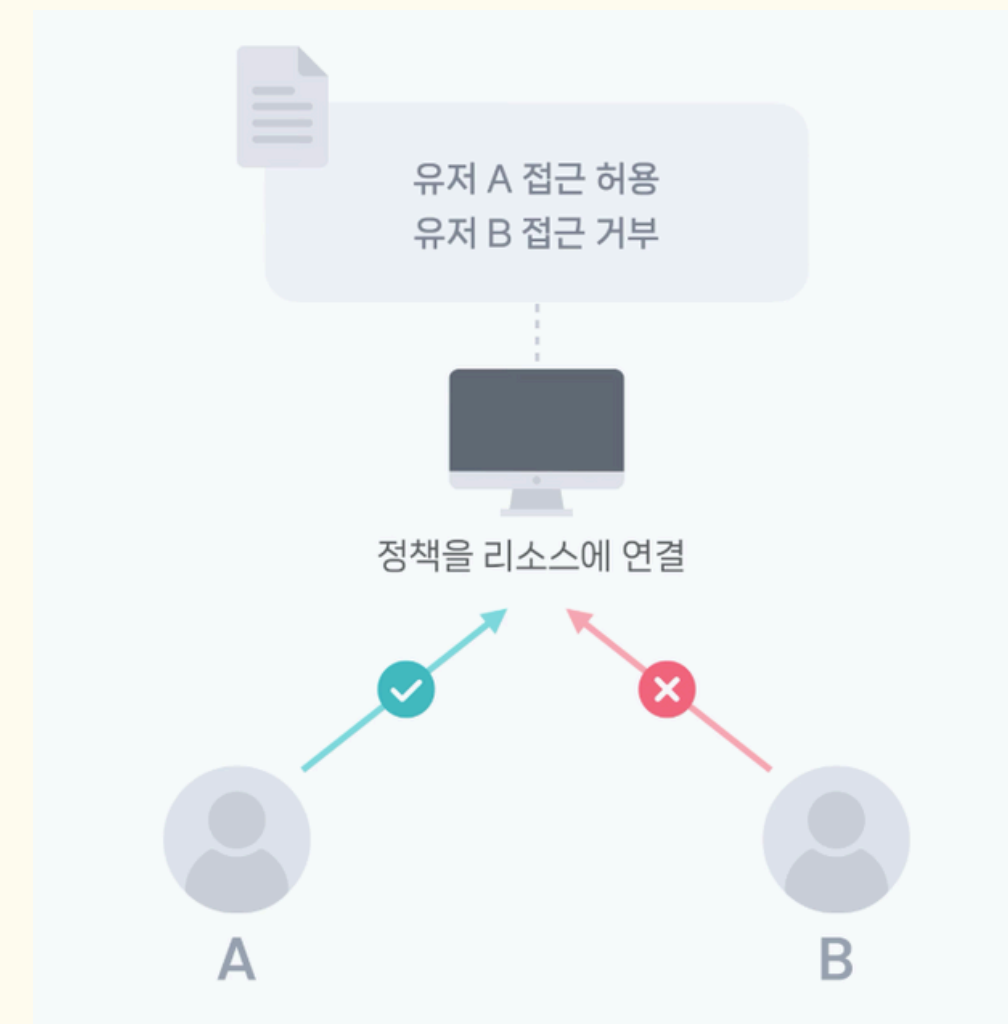
AWS 계정구조

AWS에서는 "정책(Policy)"이란걸 통해 "권한(Permission)"을 정의

- 정책은 유저에게 연결할 수도 있고 리소스에도 연결
 - 해당 유저가 어떤 리소스에 접근할 수 있는지 정의



- 반대로 정책을 리소스에 연결하면 해당 리소스에 어떤 유저가 접근할 수 있는지 정의



02 AWS IAM

AWS IAM?

- AWS IAM 문서:
https://docs.aws.amazon.com/ko_kr/IAM/latest/UserGuide/introduction.html

aws는 유저와 리소스에 연결된 정책을 읽고 해석해서 접근을 허용할지 거부할지 결정
- 여러 정책이 서로 상충하는 상황 발생할수도.

- ex) 유저 A에게 리소스 S에 접근할 수 있는 정책을 연결하고,
리소스 S에 사용자 A의 접근을 차단하는 정책을 연결하면 두 정책이 서로 상충하기 때문에 접근이 거부



AWS Identity and Access
Management (IAM)



02 AWS IAM

AWS IAM 정책 예시

- Version: 정책의 syntax 버전
- Statement라는 배열 안에 여러 Statement(권한의 최소 단위)를 정의할 수 있음.
- 각 Statement는 다음 요소로 이루어져 있음.
- Resource: 접근하고자 하는 리소스
- Action: 접근 유형 (Get, Put 등)
- Effect: 접근을 허용할지 차단할지
- Resource, Action, Effect 외에도 다른 요소들을 통해 세부 사항을 통제할 수 있음.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:GetObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::example-bucket/*"
    },
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "s3:PutObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::example-bucket/*"
    }
  ]
}
```

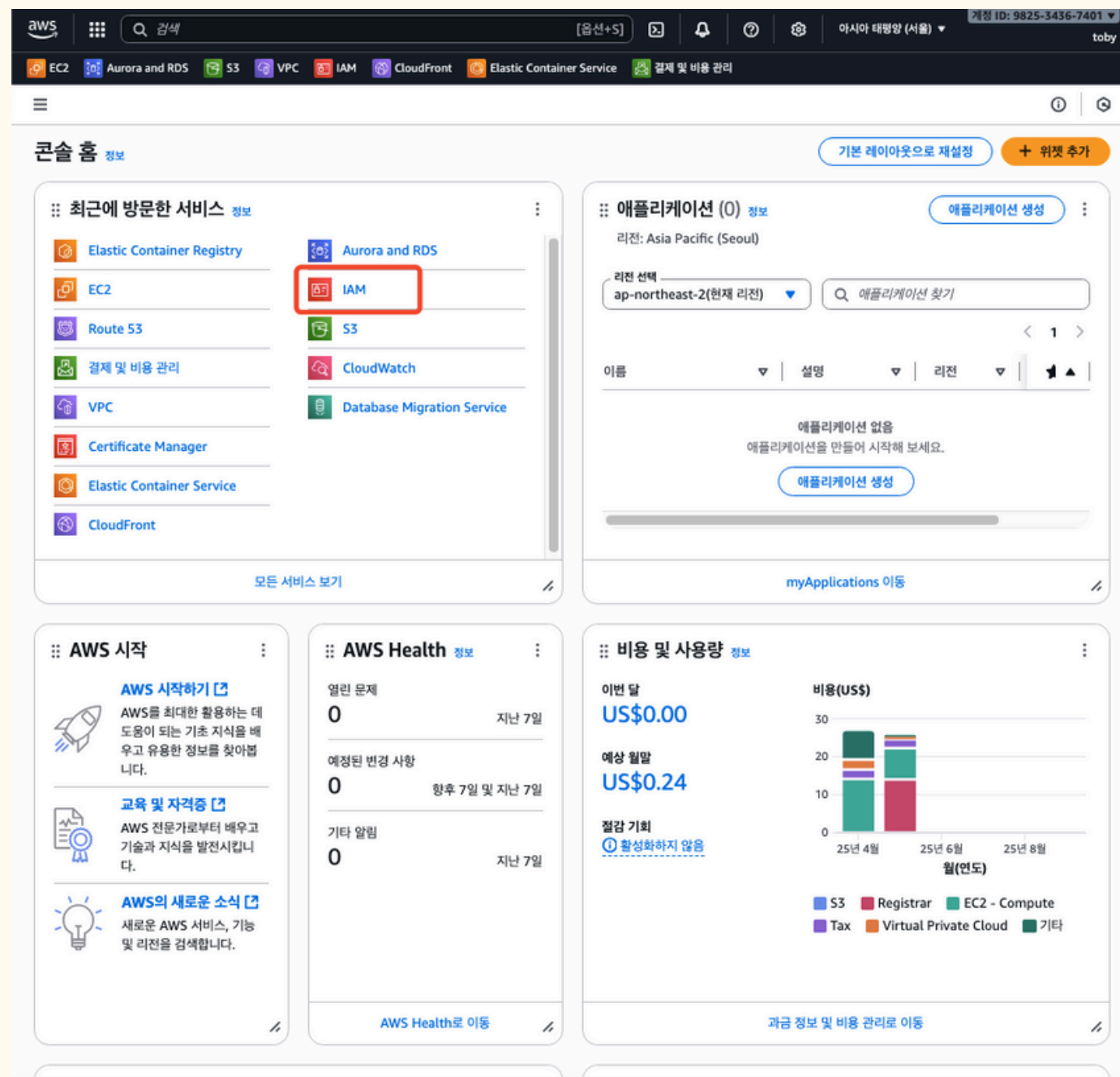
의미: 사용자가 example-bucket이라는 S3 버킷의 객체를 읽는(GET) 것은 허용하지만, 새로운 객체를 추가(PUT)하는 것은 차단

사실 많은 경우 위와 같은 정책을 직접 작성할 필요는 없음. 다만, 정책을 다뤄야할 필요는 있으니 정책이 무엇인지는 알자.

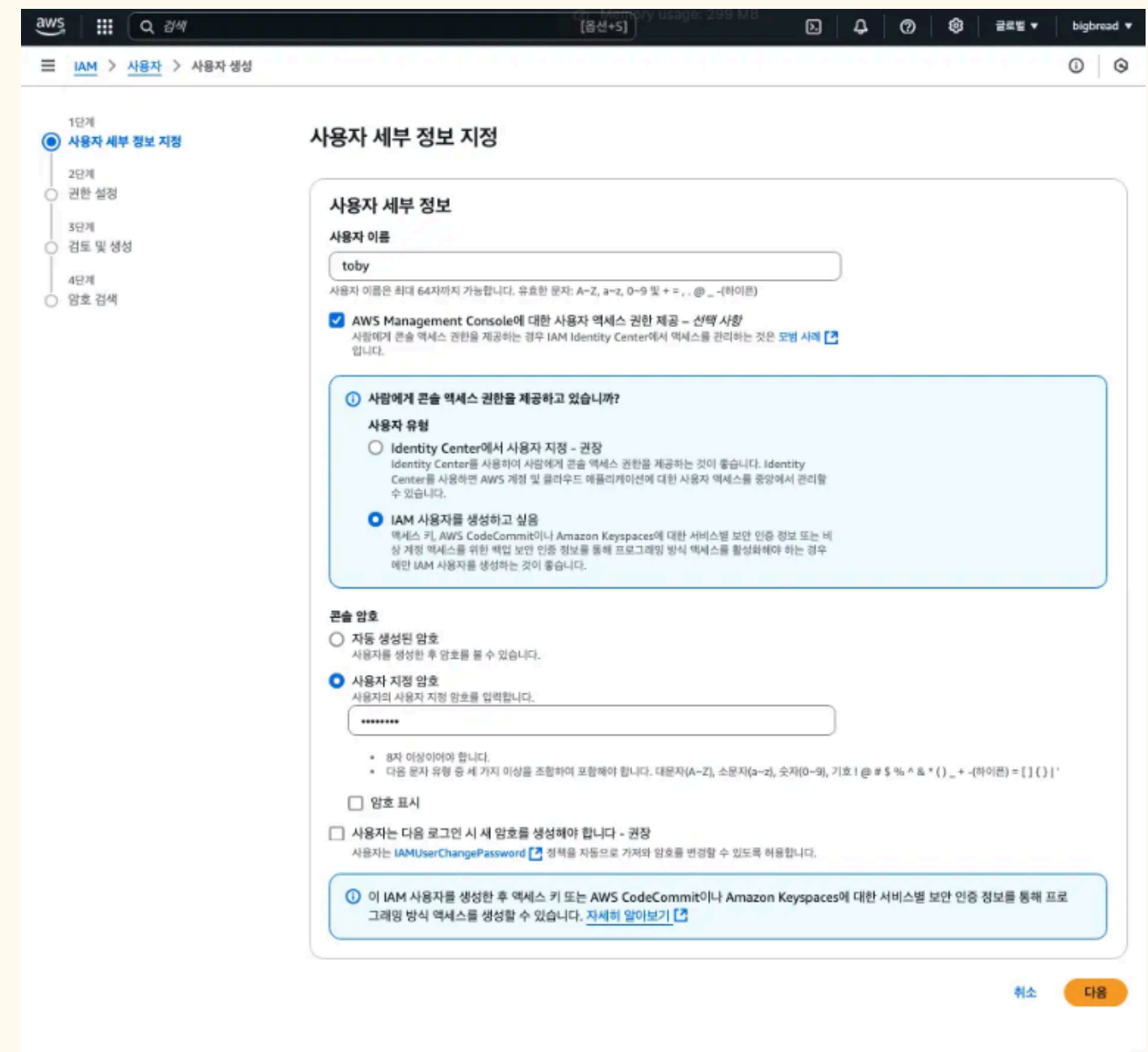
02 AWS IAM

AWS IAM 유저 생성

- AWS Console 로그인 → 메인 화면에서 IAM 클릭



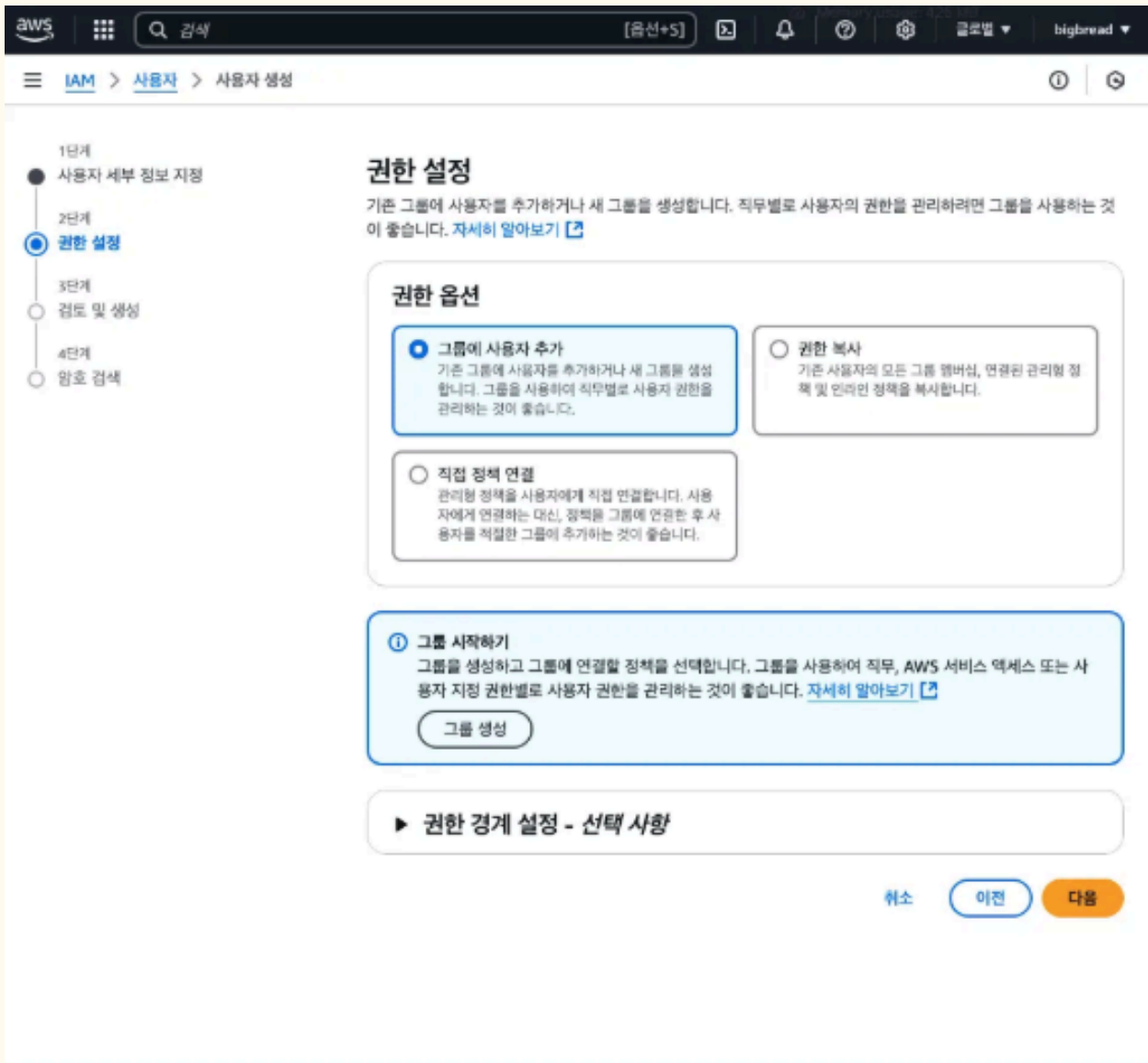
- IAM → 사용자 → 사용자 생성
 - IAM은 글로벌 서비스라 리전 선택 필요 없음.



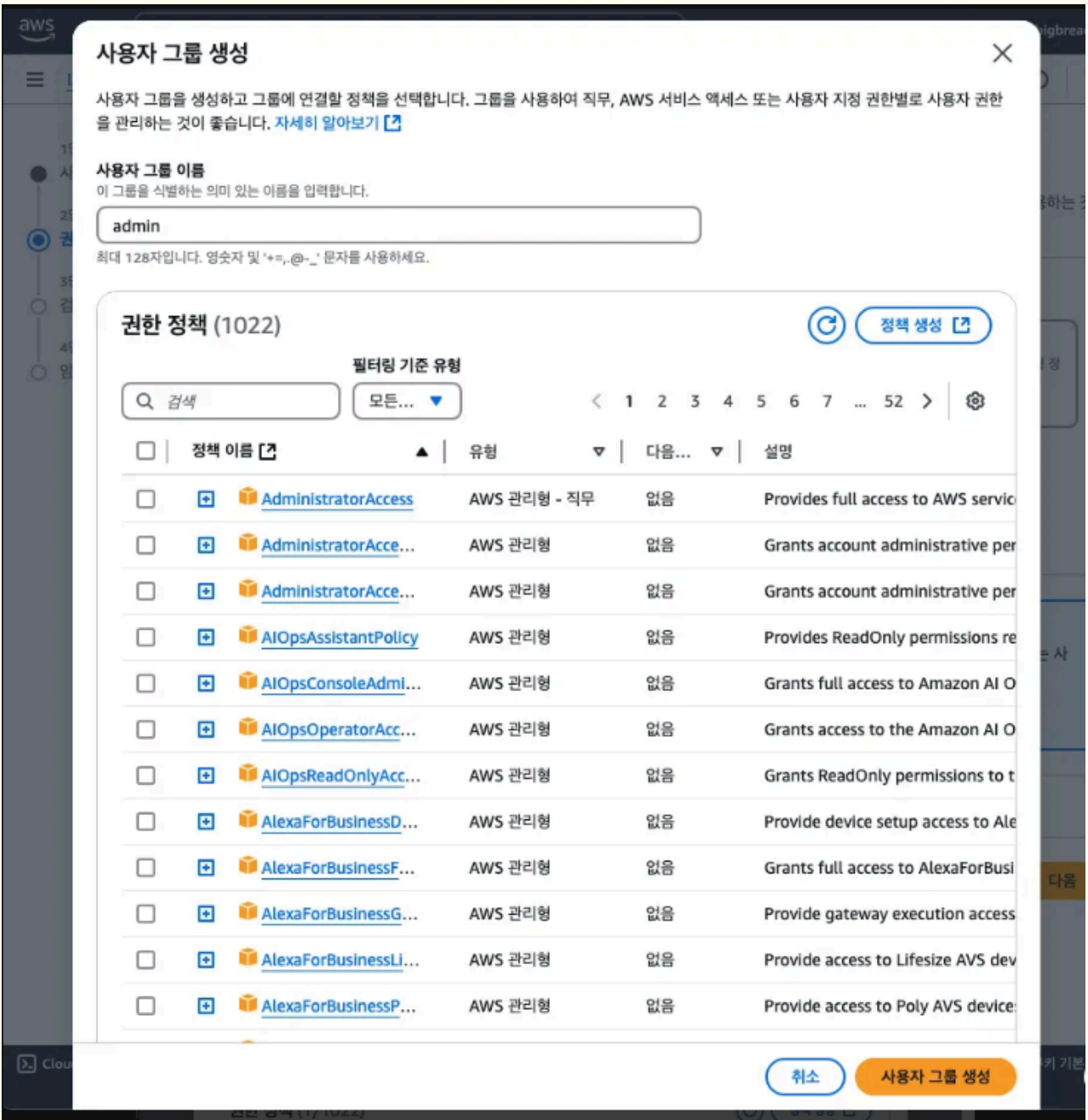
02 AWS IAM

AWS IAM 유저 생성

- 그룹에 사용자 추가 - IAM 그룹에 사용자 추가
- AWS는 개발팀(예시) - 그룹에 정책을 적용 (동일한 그룹안의 인원들에게 정책 적용 가능)



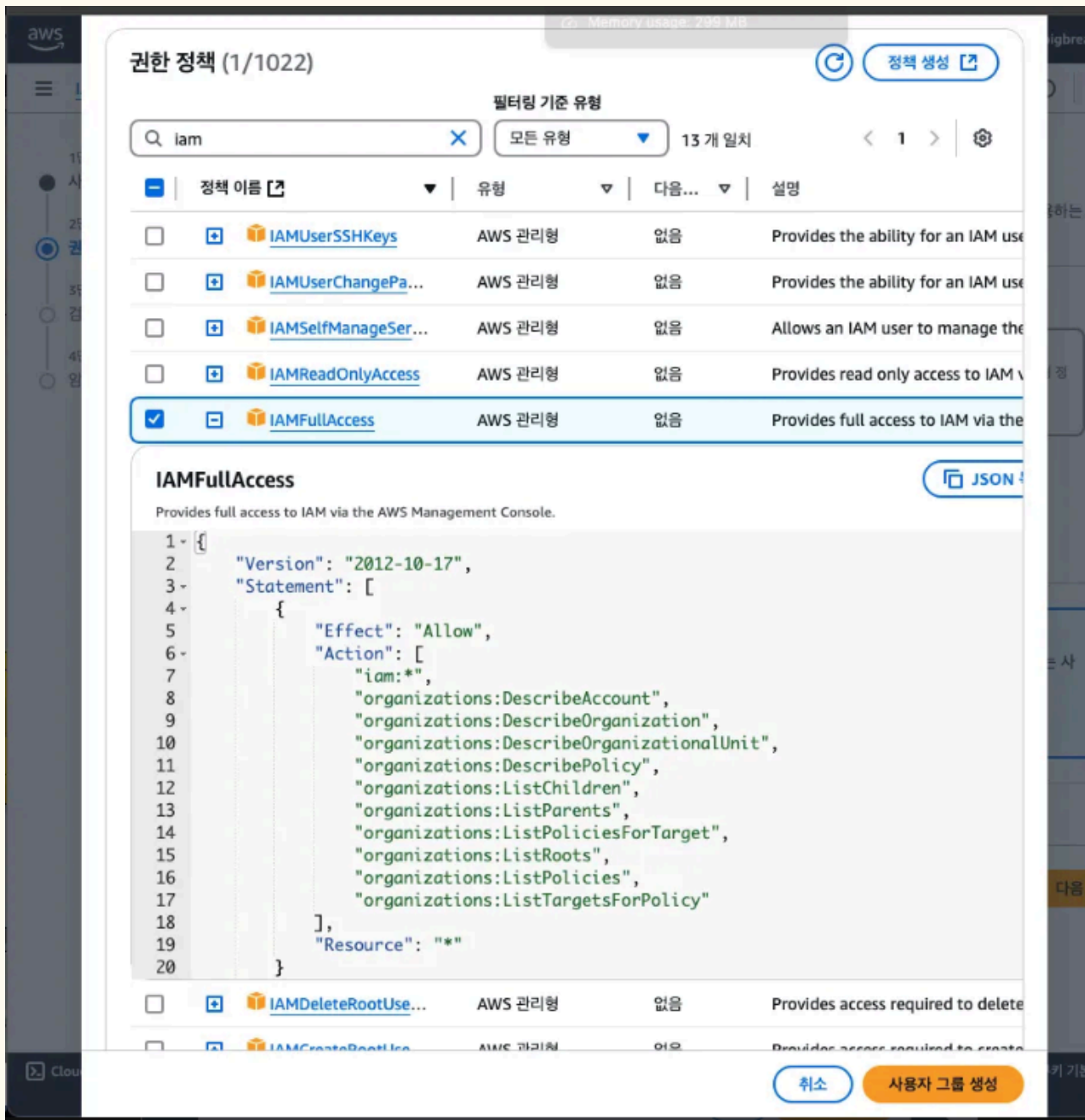
- 그룹에 권한 부여 해보기
 - IAMFullAccess, AmazonEC2FullAccess, EC2InstanceConnect, AmazonS3FullAccess, AmazonRDSFullAccess



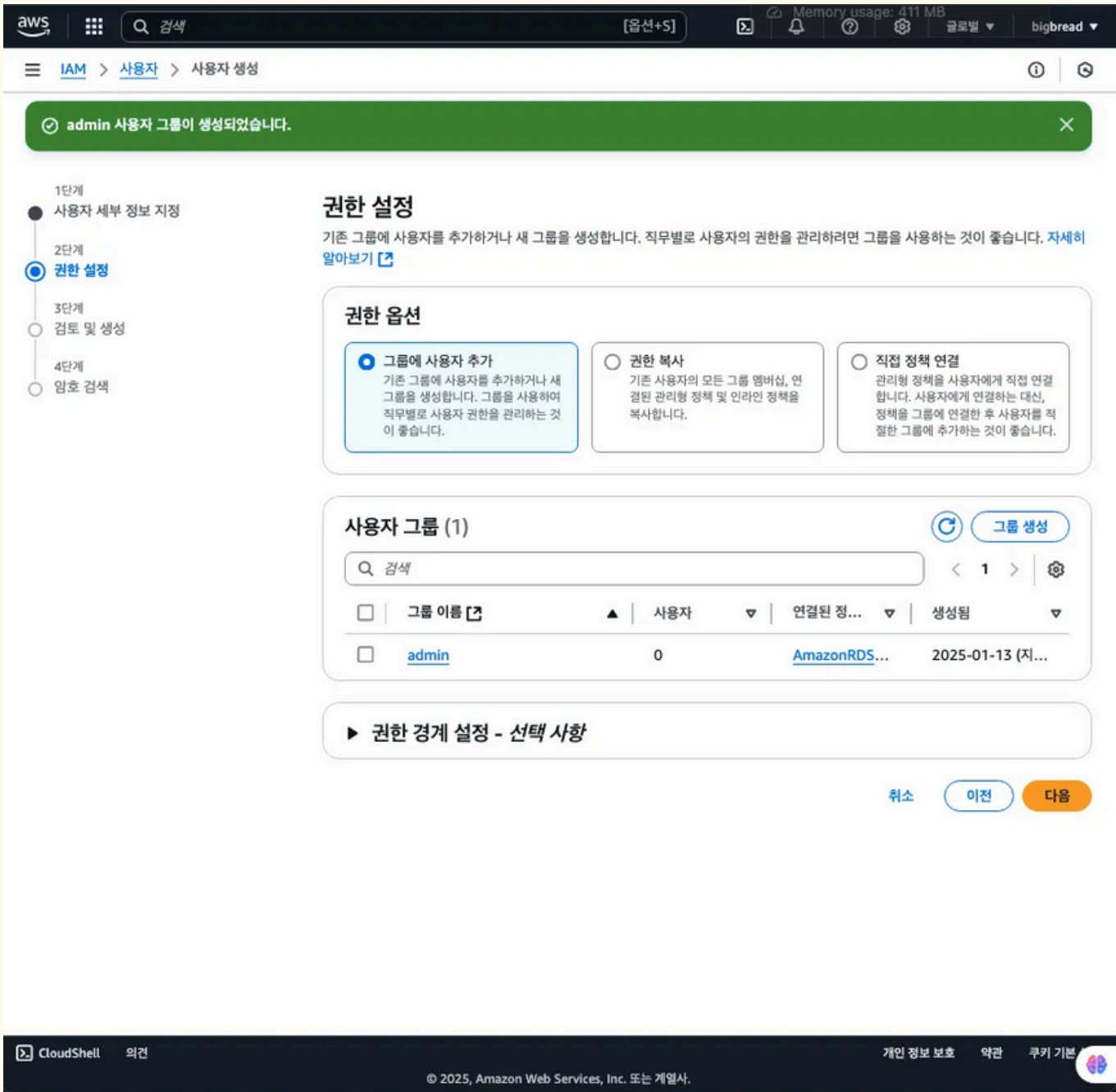
02 AWS IAM

AWS IAM 유저 생성

- 참고로 json 형식으로도 정책 확인도 가능



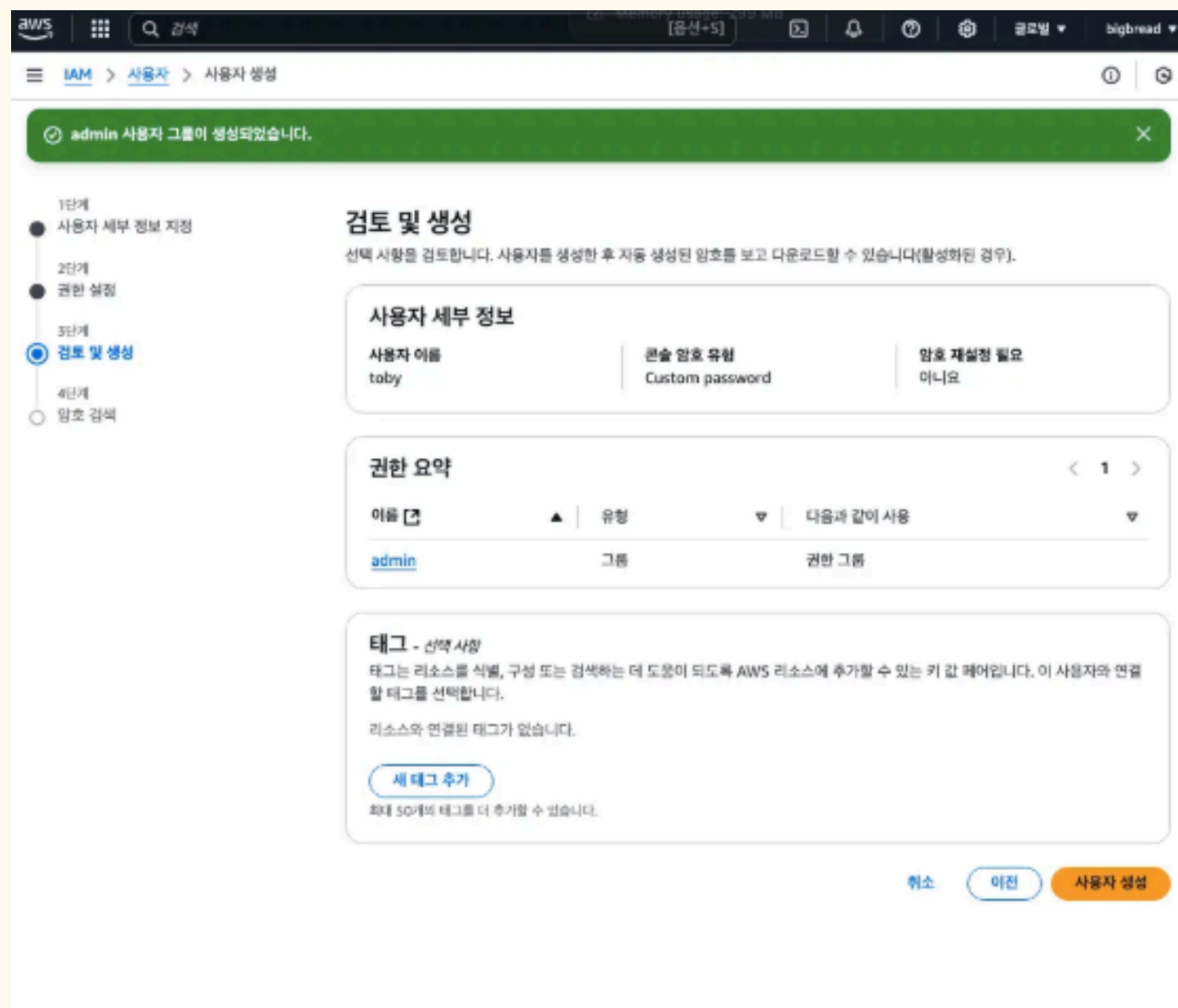
- 이렇게 권한 부여후, 사용자 그룹 생성을 눌러주면 사용자 그룹이 생성된것을 볼수 있음.



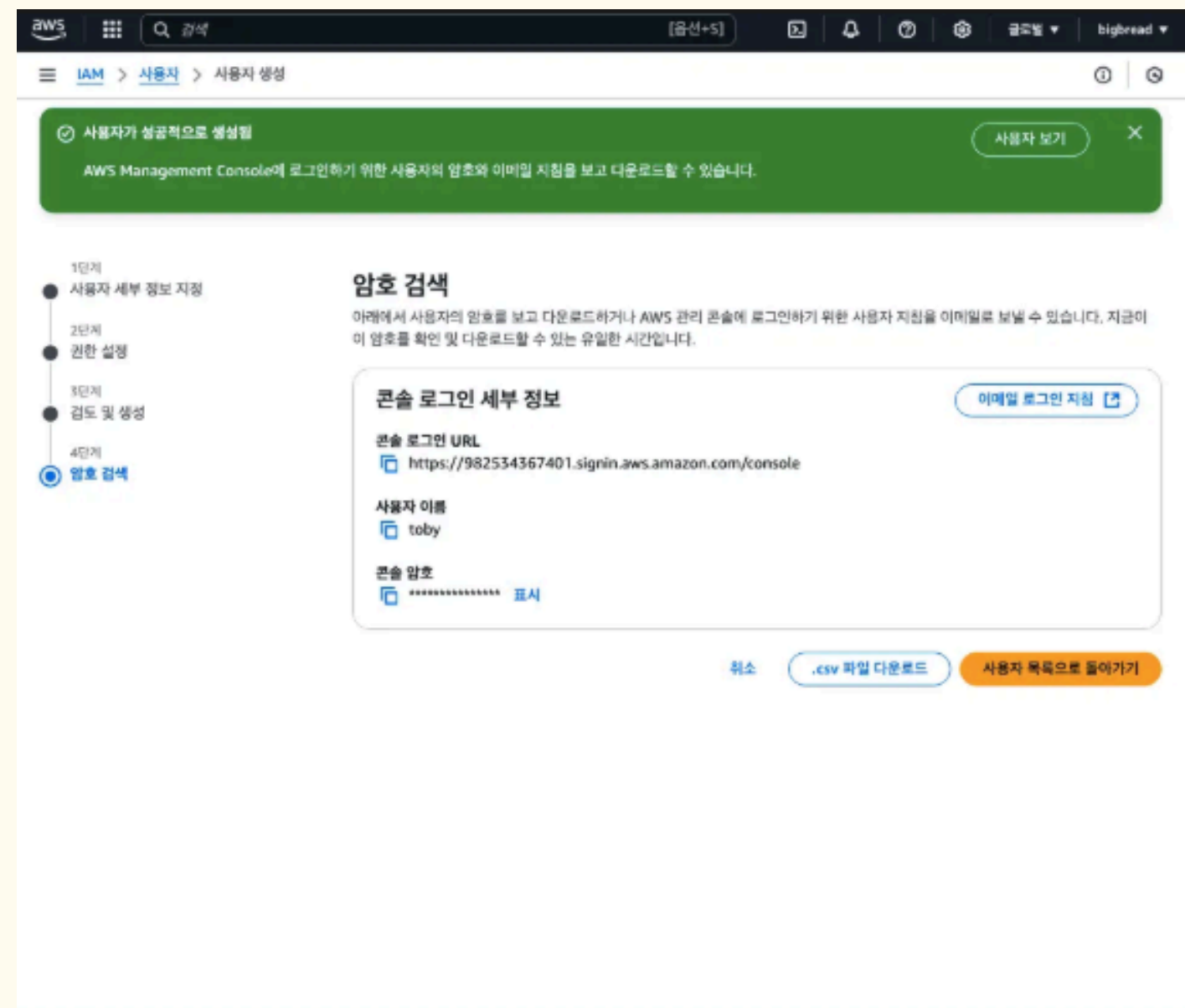
02 AWS IAM

AWS IAM 유저 생성

- 생성한 그룹 체크후 다음으로 넘어가면 태그 추가 가능
 - ex) 키는 부서, 값은 개발팀. 이렇게 지정 가능



- 이렇게 IAM User 생성 → 계정 ID: 982534367401
 - 참고로 비용 및 사용량과 같은 민감한 정보는 IAM 사용자는 확인할 수 없다.



03 참고사항

Region? 가용영역

- **Region: 정의: 동일한 지리적 영역 내 여러 데이터센터 묶음.**
예) 서울(ap-northeast-2), 도쿄(ap-northeast-1), 오하이오(us-east-2)
- **Region 선택시 고려사항**
 - 네트워크 전송 속도 (지역 위치 고려 - 서비스 사용 고객과 가까운 리전 고려)
 - 법 제도적 이유 → 한국: 전자금융감독규정
 - 사용하고자 하는 AWS 서비스의 차이 → ex) AWS App Runner, App Fabric, CodeArtifact - Seoul 리전 사용 불가능.
 - 비용 - 리전마다 비용이 따름

전자금융감독규정 제 14조 2호

⑧ 제2항의 절차를 거친 클라우드컴퓨팅서비스 제공자의 정보처리시스템이 위치한 전산실에 대해서는 제11조제11호 및 제12호, 제15조제1항제5호를 적용하지 아니한다. 다만, 금융회사 또는 전자금융업자(전자금융거래의 안전성 및 신뢰성에 중대한 영향을 미치지 않는 외국금융회사의 국내지점, 제50조의2에 따른 국외 사이버몰을 위한 전자지급결제대행업자는 제외한다)가 제3항제1호에 따른 **고유식별정보 또는 개인신용정보를 클라우드컴퓨팅서비스를 통하여 처리하는 경우에는 제11조제12호를 적용하고, 해당 정보처리시스템을 국내에 설치하여야 한다.** <단서 신설 2018. 12. 21.>

- **가용영역(AZ): 한 리전 내부의 독립된 전력/네트워크 인프라를 가진 데이터센터 묶음**
 - 예) ap-northeast-2a, 2b, 2c
 - AWS 각 리전은 3개 이상의 가용 영역으로 구성 → AZ (1~3개의 데이터 센터를 묶음)
- 장애 격리 & 고가용성 목적으로 여러 AZ에 인프라 구축
 - 장애 격리(Failure domain): 한 AZ 이슈가 다른 AZ로 전파되지 않도록 설계
 - Multi-AZ 배포로 고가용성 확보 (예: RDS Multi-AZ, ALB + 2개 AZ의 EC2)

04 다음미팅

다음 미팅

- **Squad Meeting Week 7**
 - 일시: 09.10 (수) 21:00 ~ 21:30
 - 예정시간: 30분
 - 내용: **AWS VPC**